

Final – Física 1 (Físicos)
3 de Agosto 2022 Prof. Pablo Capuzzi

NB: Sea lo más claro, completo y explícito posible en sus respuestas. Justifique.

Problema 1 Se tiene una varilla rígida que gira con frecuencia angular constante ω en un plano, alrededor de uno de sus extremos. Una masa m se encuentra engarzada en la varilla y es libre de moverse en ella. No existe rozamiento.

- a) Encuentre la aceleración de la masa medida en el sistema de referencia inercial ($\mathbf{a}$), en términos de su posición ($\mathbf{r}'$), velocidad ($\mathbf{v}'$) y aceleración ($\mathbf{a}'$) medidas en un sistema no inercial rotante S' donde la varilla se observa en reposo.
- b) Encuentre el movimiento de la masa $\mathbf{r}'(t)$ descrito en S' , suponga que inicialmente se encuentra a una distancia d del centro de giro de la varilla y en reposo en S' . Ud debe encontrar y resolver una ecuación diferencial. Grafique $r'(t)$. Justifique.

Problema 2. Analice el momento lineal de dos cuerpos que interactúan entre sí, y con el exterior.

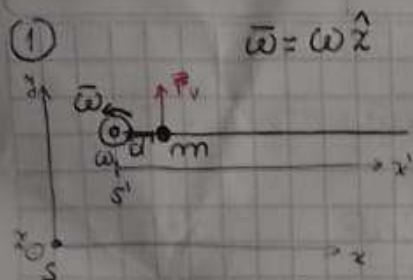
- a) Demuestre la ley de conservación del impulso lineal total del sistema.
- b) De dos ejemplos de la utilización de esta ley en el cálculo del movimiento de las dos masas, cuando i) No hay fuerzas externas, ii) Hay una fuerza externa constante. En ambos casos calcule y grafique en función del tiempo las posiciones de ambos cuerpos y de su centro de masa.

Problema 3. Una nave de masa m despegue desde la superficie terrestre (M_T, R_T), con una velocidad v_0 en la dirección radial respecto del centro del planeta.

- a) Escriba la energía mecánica y la potencial de la nave en función de la distancia al centro de la Tierra. Grafique la energía potencial, y describa los tipos de movimientos posibles según el valor de v_0 . Justifique.
- b) Calcule el trabajo que realiza la fuerza gravitatoria sobre la nave, cuando esta se aleja una distancia h de la superficie terrestre. Justifique.

Problema 4. Una esfera de radio R y masa M realiza un movimiento plano rodando sin deslizar sobre un plano inclinado de ángulo α .

- a) Encuentre la energía cinética del cuerpo rígido en términos de la velocidad de un punto del cuerpo, v_0 , y de su frecuencia de rotación, Ω .
- b) Utilizando consideraciones sobre la conservación (o no) de la energía, encuentre Ω cuando la esfera haya recorrido una distancia d sobre el plano inclinado, a partir del reposo. Justifique.



a) El sistema inercial S cuenta con versores fijos

$$\vec{r} = x \hat{x} + y \hat{y} + z \hat{z} \quad \checkmark$$

Mientras que el sistema no inercial S' no:

$$\vec{r}' = x' \hat{x}' + y' \hat{y}' + z' \hat{z}' \quad \checkmark$$

Sin embargo, si ambos sistemas comparten origen resulta: $\vec{r} = \vec{r}'$

$$\vec{r} = \vec{r}' = x' \hat{x}' = x \hat{x} + y \hat{y}$$

Derivando $\frac{d\vec{r}}{dt}$ con respecto al sistema S' :

$$\left. \frac{d\vec{r}'}{dt} \right|_{S'} = \dot{x}' \hat{x}' = \vec{v}' \quad \text{dado que para el sistema } S \text{ los versores'}$$

no son fijos: $\left. \frac{d\vec{r}'}{dt} \right|_S \neq \vec{v}' \quad \checkmark$

Derivo respecto S :

$$\left. \frac{d\vec{r}}{dt} \right|_S = \underbrace{\dot{x}' \hat{x}'}_{\vec{v}'} + x' \dot{\hat{x}}' = \vec{v}$$

Dado que $\hat{x}$ (de módulo fijo) rota con velocidad angular $\bar{\omega}$ alrededor del sistema,

puedo expresarlo como $\left. \frac{d\hat{x}}{dt} \right|_S = \bar{\omega} \times \hat{x}'(1)$ y nos queda:

$$\vec{v} = \dot{x}' \hat{x}' + \bar{\omega} \times (x' \hat{x}') \quad \checkmark$$

Derivando con respecto a S otra vez:

$$\left. \frac{d\vec{v}}{dt} \right|_S = \bar{a} = \underbrace{\ddot{x}' \hat{x}'}_{\bar{a}'} + \dot{x}' \dot{\hat{x}}' + \dot{\bar{\omega}} \times (x' \hat{x}') + \bar{\omega} \times \dot{x}' \hat{x}' + \bar{\omega} \times x' \dot{\hat{x}}'$$

Utilizando (1) otra vez, nos queda:

$$\bar{a} = \bar{a}' + \bar{\omega} \times \underbrace{\dot{x}' \hat{x}'}_{\vec{v}'} + \dot{\bar{\omega}} \times \underbrace{x' \hat{x}'}_{\vec{r}'} + \bar{\omega} \times \underbrace{\dot{x}' \hat{x}'}_{\vec{v}'} + \bar{\omega} \times (\bar{\omega} \times \underbrace{x' \hat{x}'}_{\vec{r}'})$$

$$\bar{a} = \bar{a}' + 2\bar{\omega} \times \vec{v}' + \dot{\bar{\omega}} \times \vec{r}' + \underbrace{\bar{\omega} \times (\bar{\omega} \times \vec{r}')}_{\substack{=0 \\ \text{(propiedad)}}} - \vec{r}' (\bar{\omega} \cdot \bar{\omega})$$

$$\boxed{\bar{a} = \bar{a}' + 2\bar{\omega} \times \vec{v}' + \dot{\bar{\omega}} \times \vec{r}' - \vec{r}' \omega^2}$$

b) Conocida la aceleración, puedo describir el movimiento haciendo uso de las Leyes de Newton en el sistema no inercial S'

$$\vec{a} = \vec{a}' + 2\vec{\omega} \times \vec{v}' + \dot{\vec{\omega}} \times \vec{r}' + \vec{r}' \omega^2 \Rightarrow \vec{a}' = \vec{a} + 2\vec{v}' \times \vec{\omega} + \vec{r}' \times \dot{\vec{\omega}} + \vec{r}' \omega^2$$

$$\sum \vec{F}' = m \vec{a}' = \underbrace{m \vec{a}}_{\vec{F}_v} + \underbrace{2m \vec{v}' \times \vec{\omega}}_{\vec{F}_{Coriolis}} + \underbrace{m \vec{r}' \times \dot{\vec{\omega}}}_{\vec{F}_{arrastre}} + \underbrace{m \vec{r}' \omega^2}_{\vec{F}_{centrifuga}}$$

Aparecen fuerzas* inerciales resultado de tomar un sistema S' no inercial
~~ambos sistemas comparten $\hat{x} = \hat{x}'$~~
 resultando de tomar un sistema S' no inercial
 ambos sistemas comparten $\hat{x} = \hat{x}'$

$$\vec{F}_{cor} = 2m \vec{v}' \times \vec{\omega} = 2m \dot{x}' \hat{x}' \times \omega \hat{z}' = 2m \dot{x}' \omega (-\hat{y}')$$

$$\vec{F}_{arr} = m \vec{r}' \times \dot{\vec{\omega}} = 0 \rightarrow \text{porque } \omega = \text{cte} \Rightarrow \dot{\vec{\omega}} = 0$$

$$\vec{F}_{cf} = m \vec{r}' \omega^2 = m x \omega^2 \hat{x}'$$

Separa Newton en cada coordenada

$$m \ddot{y}' = -2m \omega \dot{x}' \quad | \quad y' = 0 \Rightarrow \dot{y}' = 0 \Rightarrow \ddot{y}' = 0$$

$$m \ddot{x}' = m \omega^2 x' \Rightarrow \boxed{\ddot{x}' = \omega^2 x'} \quad \text{Ec. de movimiento}$$

Estamos ante una ec. diferencial homogénea cuya solución propongo:

$$x'(t) = e^{\lambda t} \Rightarrow \ddot{x}'(t) = \lambda^2 e^{\lambda t} \quad \text{en } \ddot{x}' - \omega^2 x' = 0$$

$$(\lambda^2 - \omega^2) e^{\lambda t} = 0 \xrightarrow{e^{\lambda t} \neq 0} \lambda^2 - \omega^2 = 0 \Rightarrow \boxed{\lambda = \pm \omega}$$

Con dos soluciones posibles, aplico una combinación lineal de ambas para una expresión más general:

$$x'(t) = A e^{\omega t} + B e^{-\omega t}$$

$$\dot{x}'(0) = 0 = \omega (A e^{\omega \cdot 0} - B e^{-\omega \cdot 0})$$

$$\dot{x}'(t) = \omega A e^{\omega t} - \omega B e^{-\omega t}$$

$$0 = A - B \Rightarrow A = B \equiv C$$

$$\dot{x}'(t) = \omega (A e^{\omega t} - B e^{-\omega t}) \quad \star x'(0) = d = C e^0 + C e^0 \Rightarrow d = 2C$$

$$C = \frac{d}{2} \quad \text{y nos queda:}$$

$$\boxed{x'(t) = \frac{d}{2} (e^{\omega t} + e^{-\omega t})}$$

Grafico sabiendo que

$$x'(0) = \frac{d}{2}$$

$$x(t \rightarrow \infty) \rightarrow \infty$$



(2) El impulso lineal de una partícula de masa m se lo

a) define como $\vec{p} = m \vec{v}$ donde $\vec{v}$ es la velocidad de la partícula

Mientras que para un sistema de N partículas se expresa:

$$\vec{p} = \sum_{i=1}^N m_i \vec{v}_i = \sum_{i=1}^N m_i \vec{v}_{cm} \rightarrow \text{velocidad del centro de masa}$$

$$\vec{v}_{cm} = \frac{\sum_{i=1}^N m_i \vec{v}_i}{M}$$

$$\vec{r}_{cm} = \frac{\sum_{i=1}^N m_i \vec{r}_i}{M} \rightarrow \text{masa total del sistema}$$

~~Para estudiar la conservación de los momentos, que interacción entre ($\vec{F}_{12}$ y $\vec{F}_{21}$) y con el exterior ($\vec{F}_1^e$ y $\vec{F}_2^e$)~~

En este sistema de 2 partículas obtenemos:

$$\vec{p} = m_1 \vec{v}_1 + m_2 \vec{v}_2 = M \vec{v}_{cm}$$

Para estudiar su conservación, derivamos:

$$\frac{d\vec{p}}{dt} = m_1 \frac{d\vec{v}_1}{dt} + m_2 \frac{d\vec{v}_2}{dt} = \underbrace{\vec{F}_{12} + \vec{F}_1^e}_{m_1 \vec{a}_1} + \underbrace{\vec{F}_{21} + \vec{F}_2^e}_{m_2 \vec{a}_2}$$

Como $\vec{F}_{12}$ y $\vec{F}_{21}$ son fuerzas de interacción (por acción y reacción)

$$\vec{F}_{12} = -\vec{F}_{21} \Rightarrow \frac{d\vec{p}}{dt} = \vec{F}_1^e + \vec{F}_2^e$$

De esta manera, podemos ver que la variación del Impulso lineal de un sistema depende sólo de las fuerzas externas al mismo. Por lo que $\vec{p} = cte \Leftrightarrow \sum \vec{F}^e = 0$ o $\nabla \vec{F}^e$

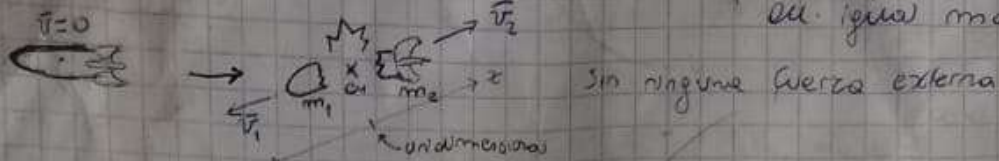
Notemos que si $\vec{p} = cte$ entonces $\vec{v}_{cm} = cte$ también (por más que $\vec{v}_1$ y $\vec{v}_2$ no lo sean)

$$\vec{p} = M \vec{v}_{cm} = m_1 \vec{v}_1 + m_2 \vec{v}_2$$

$$\frac{d\vec{p}}{dt} = 0 = M \frac{d\vec{v}_{cm}}{dt} \Rightarrow \frac{d\vec{v}_{cm}}{dt} = 0 \Rightarrow \vec{v}_{cm} = cte$$

b)

i) Supongamos una nave ^{masa M} en el vacío que se parte en dos partes de igual masa m



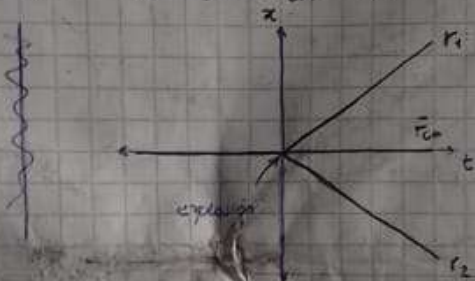
$$\vec{P} = m_1 \vec{v}_1 + m_2 \vec{v}_2 = M \vec{v}_{cm}$$

Inicialmente: $0 = M \vec{v}_{cm}$ Final: $m_1 \vec{v}_1 + m_2 \vec{v}_2 = M \vec{v}_{cm}$

$$\frac{d\vec{P}}{dt} = m_1 \frac{d\vec{v}_1}{dt} + m_2 \frac{d\vec{v}_2}{dt} = \sum \vec{F}^e = 0 \quad \text{por tener igual masa}$$

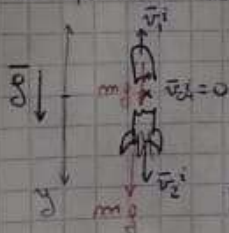
$$\vec{P} = \text{cte} \Rightarrow m_1 \vec{v}_1 + m_2 \vec{v}_2 = 0 \Rightarrow \vec{v}_1 = -\vec{v}_2 = \text{cte}$$

$$\vec{r}_1 = \vec{v}_1 t \quad \vec{r}_2 = \vec{v}_2 t \quad \vec{r}_{cm} = \vec{v}_{cm} t = 0$$



ii) Ahora supongamos que este misma nave explota en caída libre de forma vertical desde el reposo

$$\vec{P}_0 = m_1 \vec{v}_1^i + m_2 \vec{v}_2^i = M \vec{v}_{cm}^i = 0$$



$$\vec{P} = m_1 \vec{v}_1 + m_2 \vec{v}_2 = M \vec{v}_{cm}$$

$$\frac{d\vec{P}}{dt} = m_1 \vec{g} + m_2 \vec{g} = M \vec{g} \neq 0 \Rightarrow \vec{P} \neq \text{cte}$$

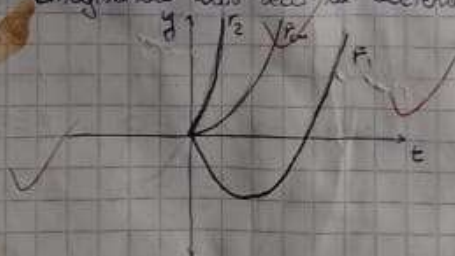
En este caso, la fuerza externa de la gravedad provoca

una aceleración en cada masa + por lo tanto una aceleración al CM $\vec{a} = \vec{g}$

$$\vec{r}_1 = \vec{v}_1^i t + \frac{1}{2} \vec{g} t^2$$

$$\vec{r}_2 = \vec{v}_2^i t + \frac{1}{2} \vec{g} t^2$$

$$\vec{r}_{cm} = \frac{1}{2} \vec{g} t^2$$



no tenemos un $\vec{v}_{cm}$ para el centro de masa

Buen Ejemplo!

* $E = T + V$ $\Delta T = W^{\text{total}}$ $\Delta T = -\Delta V = W^{\text{total}}$ (demostrado en la hoja siguiente)
 $\Delta T = -\Delta V + W^{\text{negros}} \Rightarrow \Delta T + \Delta V = W^{\text{nc}}$, si $W^{\text{nc}} = 0 \Rightarrow \Delta(T+V) = 0$
 $\Rightarrow E = \text{cte}$

3



La nave despegue con velocidad v_0 bajo la influencia de la fuerza gravitatoria
 $m\ddot{a} = \vec{F}_g = -\frac{GmM}{r^2} \hat{r}$ donde r es la posición del cohete respecto al centro de la tierra

Por lo tanto, la energía mecánica del cohete la ~~puedo~~ puedo expresar:
 $\vec{v} = \dot{r}\hat{r} + r\dot{\theta}\hat{\theta} = \dot{r}\hat{r}$ (la nave se mueve sólo en dirección radial) y ~~que pase en el tiempo?~~

$E = \frac{1}{2} m \vec{v}^2 + V(r)$
 $T = \text{energía cinética}$
 $V = \text{energía potencial}$

Dado que $\vec{F}_g$ es una fuerza conservativa *
 puedo expresar su potencial asociado

donde la energía potencial se la define como:

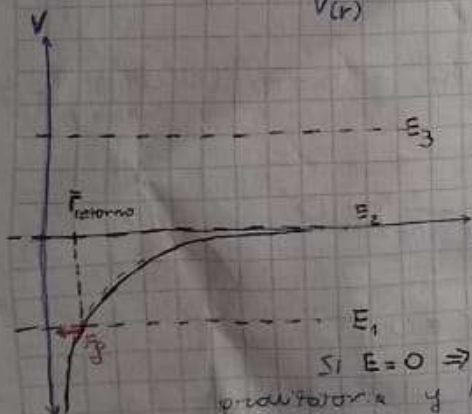
$V(r) = -\int_{r_0}^r \vec{F}_{\text{cons}} \cdot d\vec{r} + V(r_0)$ eligiendo $r_0 = \infty$ y $V(r_0) = 0$
 nos queda:

$V(r) = -\int_{\infty}^r -\frac{GmM}{r^2} dr = \int_{\infty}^r \frac{GmM}{r^2} dr = -\frac{GmM}{r} \Big|_{\infty}^r$

$V(r) = -\frac{GmM}{r}$

Dado que la única fuerza ($\vec{F}_g$) que actúa sobre el sistema es conservativa $\Rightarrow \vec{F}$ no conservativa
 $\Rightarrow W^{\text{nc}} = 0 \Rightarrow E = \text{cte}$ y lo expreso como *

$E = \frac{1}{2} m \dot{r}^2 - \frac{GmM}{r} = \frac{1}{2} m v_0^2 - \frac{GmM}{R_T} = \text{cte}$
 $V(r)$



Sabiendo que $\vec{F} = -\frac{dV}{dr}$

Veamos ~~que se~~ cada caso para E :

Si $E < 0 \Rightarrow \frac{1}{2} m v_0^2 < \frac{GmM}{R_T} \Rightarrow v_0^2 < \frac{2GM}{R_T}$

La nave no podrá escapar de la influencia gravitatoria de la tierra y volverá a caer una vez alcance el r_{retorno}

Si $E = 0 \Rightarrow v_0^2 = \frac{2GM}{R_T}$ la nave escapa de la influencia gravitatoria y llega al infinito con $v = 0 \Rightarrow E_0 = V \therefore T = 0$

~~Si $E > 0 \Rightarrow v_0^2 > \frac{2GM}{R_T}$ la nave escapa y llega al infinito con una velocidad positiva $E_0 > V_0 \therefore T > 0$~~

Agustín Martínez 9/4/22

b) El trabajo realizado por $\vec{F}_g$ desde $r=R_T$ hasta $r=R_T+h$ se define como

$$W_{AB}^{\vec{F}_g} = \int_A^B \vec{F}_g \cdot d\vec{r} = \int_{R_T}^{R_T+h} -G \frac{Mm}{r^2} \cdot dr$$

$$W_{AB}^{\vec{F}_g} = -G \frac{Mm}{r} \Big|_{R_T}^{R_T+h} = GMm \left(\frac{1}{R_T+h} - \frac{1}{R_T} \right) = GMm \left(\frac{R_T - (R_T+h)}{(R_T+h)R_T} \right)$$

$$W_{AB}^{\vec{F}_g} = - \frac{GMmh}{R_T^2 + hR_T} \rightarrow \text{es intuitiva pensar que } \vec{F}_g \text{ realiza trabajo negativo ya que se opone al despegue de la nave.}$$

Sabiendo que $\vec{F}_g$ es una fuerza conservativa, también se puede calcular $W_{AB}^{\vec{F}_g}$ calculando la variación de energía potencial dentro del campo conservativo

$$W_{AB}^{\vec{F}_g} = -\Delta V_{AB} = -[V_B - V_A] = -[V_{(R_T+h)} - V_{(R_T)}] = -\left[-\frac{GMm}{R_T+h} + \frac{GMm}{R_T} \right]$$

$$W_{AB}^{\vec{F}_g} = GMm \left(\frac{1}{R_T+h} - \frac{1}{R_T} \right)$$

* $\vec{F}_g$ es conservativa porque es posible asociarla a un campo conservativo (∇V)

Además se puede demostrar viendo que su trabajo realizado en un circuito cerrado es 0

$$W_{AB}^{\vec{F}_g} = \int_A^B -G \frac{Mm}{r^2} \cdot dr \quad \text{donde } A=R_T \text{ y } B=R_T \text{ (el cohete fue y volvió)}$$

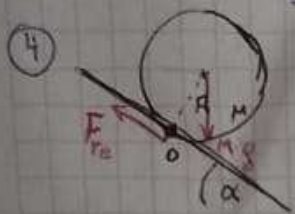
$$= \int_{R_T}^{R_T} -G \frac{Mm}{r^2} \cdot dr \Rightarrow W_{AB}^{\vec{F}_g} = GMm \left(\frac{1}{R_T} - \frac{1}{R_T} \right) = 0$$

$$\Downarrow$$

$$W_{AB}^{\vec{F}_g} = \oint \vec{F}_g \cdot d\vec{r} = 0$$

el punto O tiene velocidad = 0 porque el cilindro no desliza con el plano, si tuviera velocidad $\neq 0$ el cilindro estaría deslizando con el plano

$p = cte$



La energía cinética de un sistema de N partículas se calcula como:

$$T = \sum_i^N \frac{1}{2} m_i \vec{v}_i^2$$

En un cuerpo rígido continuo $N \rightarrow \infty$ entonces

$$T = \int_M \frac{1}{2} \vec{v}^2 dm \quad (1), \text{ de la condición de rigidez } |\vec{r}_i - \vec{r}_j| = cte = |\vec{r}_{ij}|$$

$$\frac{d\vec{r}_{ij}}{dt} = \vec{v}_i - \vec{v}_j = \frac{d|\vec{r}_{ij}|}{dt} \hat{r}_{ij} + |\vec{r}_{ij}| \dot{\hat{r}}_{ij} \quad \frac{d\hat{r}_{ij}}{dt} = \vec{\omega} \times \hat{r}_{ij}$$

$$\vec{v}_i - \vec{v}_j = \vec{\omega} \times (\vec{r}_i - \vec{r}_j)$$

$\vec{v}_i = \vec{v}_j + \vec{\omega} \times (\vec{r}_i - \vec{r}_j)$ Por lo tanto, si quiero calcular la energía cinética, debo calcular la velocidad de cualquier punto del cuerpo ($\vec{v}_i$) con respecto a un punto específico ($\vec{v}_0$)

Dado que el cuerpo se encuentra en rotación, ~~elijo~~ elijo como referencia el punto O indicado en la figura ya que $\vec{v}_0 = 0$ (EIR) y puedo describir el movimiento como una rotación pura y la expresión de velocidad me queda:

$$\vec{v}_i = \vec{\omega} \times (\vec{r}_i - \vec{r}_0) = \vec{\omega} \times \vec{r}_{i\perp} \text{ donde } \vec{r}_{i\perp} \perp \vec{\omega}$$

$$\vec{v}_i^2 = (\vec{\omega} \times \vec{r}_{i\perp})^2 = \omega^2 r_{i\perp}^2 \text{ y me queda:}$$

$$T = \int_M \frac{1}{2} \omega^2 r_{i\perp}^2 dm = \frac{1}{2} \omega^2 \int_M r_{i\perp}^2 dm$$

$I_0 \rightarrow$ momento de inercia respecto al punto O

Por Teorema de Steiner

$$\rho = \frac{dm}{dV} \Rightarrow dm = \rho dV$$

$$I_0 = I_{cm} + MR^2 \Rightarrow \int_M r_{i\perp}^2 dm$$

$$I_{cm} = \int_V r^2 \rho dV = \int_0^R r^2 \frac{M}{\pi R^2} 2\pi r dr = \int_0^R \frac{r^3 M}{R^2} 2 dr = \frac{MR^2}{2} = I_{cm}$$

$$V = \pi r^2 \Rightarrow dV = 2\pi r dr$$

NO ERA UNA ESFERA $\rho = \frac{M}{\pi R^2}$
 $\Rightarrow I_0 = \frac{3}{2} MR^2$

Entonces T nos queda:

$$T = \frac{1}{2} \omega^2 \frac{3}{2} MR^2$$

Notar que me quedó sólo en términos de ω porque elegí un punto O (eje instantáneo de rotación) con $\vec{v}_0 = 0$

Agustín Martínez 494/22

Si eligiese un punto o cualquiera:

$$\vec{v} = \vec{v}_0 + \vec{\omega} \times (\vec{r}_i - \vec{r}_0)$$

$$\vec{v}_i^2 = v_0^2 + (\vec{\omega} \times \vec{r}_i)^2 + 2 \vec{v}_0 \cdot (\vec{\omega} \times \vec{r}_i)$$

Y T nos queda:

$$T = \int_M \frac{1}{2} v_0^2 dm + \int_M \frac{1}{2} \omega^2 r_i^2 dm + \int_M \vec{v}_0 \cdot (\vec{\omega} \times \vec{r}_i) dm$$

$$T = \underbrace{\frac{1}{2} M v_0^2}_{T_{\text{traslación}}} + \underbrace{\frac{1}{2} \omega^2 I_0}_{T_{\text{rotación}}} + \underbrace{\int_M \vec{v}_0 \cdot (\vec{\omega} \times \vec{r}_i) dm}_{T_{\text{traslación-rotación}}}$$

b) Sabemos que la energía mecánica total de un sistema se conserva si el trabajo de las fuerzas conservativas es nulo. En este sistema la única fuerza no conservativa que actúa sobre el cuerpo es la fuerza de rozamiento estática, y no realiza trabajo alguno por eso mismo, porque es estática y está aplicada sobre un punto que no tiene desplazamiento: $dW^{nc} = \vec{F}_{re} \cdot d\vec{r}_0$, $d\vec{r}_0 = 0 \Rightarrow dW^{nc} = 0 \Rightarrow E = cte$ ✓

La expresión general de E nos queda:

$$E = \frac{3}{4} \Omega^2 M R^2 + V(r), \quad V(r) = - \int_0^r Mg (\sin \alpha - \cos \alpha g) \cdot dx \hat{x} + V(r_0)$$

$$E = \frac{3}{4} \Omega^2 M R^2 - Mg \sin \alpha x$$

$$V(x) = - \int_{x_0}^x Mg \sin \alpha dx + V(x_0)$$

$$x_0 = 0 \text{ (donde parte)} \\ V(x_0) = 0$$

$$V(x) = - Mg \sin \alpha x$$

Dado que $E = cte$, $E^i = E^f$

$$\frac{3}{4} \Omega_i^2 M R^2 - Mg \sin \alpha x_i = \frac{3}{4} \Omega_f^2 M R^2 - Mg \sin \alpha d = 0$$

$$\frac{3}{4} \Omega_f^2 M R^2 = Mg \sin \alpha d \Rightarrow \Omega_f^2 = \frac{4g \sin \alpha d}{3 R^2}$$

$$\boxed{\Omega_f = \sqrt{\frac{4g \sin \alpha d}{3 R^2}}}$$